Trabajo Práctico Integrador

Sistema de Control de Inventario

Alumno/a

Lucía Antonella Santillán

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Docente Tutor

Emiliano Cáceres

Comisión

A26 C1-15

09 de Noviembre de 2026

Índice

Introducción…….. 2

Objetivos del sistema…… 2

Investigación y herramientas utilizadas…….. 3

Diseño y estructura del programa…….. 4 - 5

Fundamentación de los conceptos de programación aplicados…….. 6 - 8

Diagrama de flujo…….. 9 - 10

Funcionamiento y pruebas del sistema…… 11 - 12

Conclusión…….. 12

Bibliografía y recursos consultados…… 12

Introducción

El presente trabajo práctico integrador consiste en el desarrollo de un Sistema de Control de Inventario para una ferretería, utilizando el lenguaje de programación Python.
El proyecto surge de la necesidad de contar con una herramienta sencilla que permita organizar y administrar las herramientas disponibles, conocer sus cantidades, consultar el stock, identificar productos agotados y registrar los movimientos de entrada y salida de mercadería.
Para resolver esta necesidad, se desarrolló un programa con un menú interactivo que permite al usuario seleccionar diferentes operaciones. El sistema utiliza listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, bucles y manejo de errores para organizar la información y controlar las operaciones realizadas.
Además del desarrollo del código, se realiza una fundamentación de las decisiones tomadas, explicando los conceptos de programación aplicados y su relación con las distintas partes del sistema.

Objetivos

Desarrollar un sistema de control de inventario en Python que permita administrar las herramientas de una ferretería mediante un menú interactivo, facilitando el registro, la consulta y la actualización de las existencias.

Objetivos específicos:

- Permitir la carga de herramientas y sus cantidades iniciales.
- Visualizar el inventario completo.
- Consultar la cantidad disponible de una herramienta.
- Identificar las herramientas que se encuentran agotadas.
- Incorporar nuevos productos al inventario.
- Registrar movimientos de venta e ingreso de mercadería.
- Validar los datos ingresados por el usuario.
- Evitar operaciones incorrectas mediante el manejo de errores.

Investigación y herramientas utilizadas

Lenguaje de programación Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. Se caracteriza por tener una sintaxis sencilla y fácil de comprender, lo que permite desarrollar programas de manera clara y organizada.

Python permite trabajar con estructuras de datos como listas y diccionarios, crear funciones, utilizar estructuras de control y aplicar mecanismos para el manejo de errores. Estas herramientas fueron necesarias para desarrollar el sistema de control de inventario.

Versión utilizada

Para el desarrollo del programa se utilizó *Python versión 3.14*.

Entorno de desarrollo: Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente que permite escribir, modificar y ejecutar programas en diferentes lenguajes de programación. Permite trabajar cómodamente con archivos Python, organizar el código, visualizar los resultados en la terminal y detectar errores durante el desarrollo.

Organización del proyecto

El sistema fue desarrollado en un único archivo con extensión .py, que contiene todas las funciones y el menú principal.

El archivo se ejecuta desde la función main(), que inicia el programa, crea la lista del inventario y presenta el menú interactivo para que el usuario pueda seleccionar las operaciones disponibles.

Esta organización permite mantener el código centralizado y facilita su lectura, ejecución y mantenimiento.

Diseño y estructura del programa

Organización del código

El programa se desarrolló en un único archivo Python, organizando las distintas operaciones mediante funciones. Esta estructura permite separar las tareas y facilitar la lectura y comprensión del código.
Se creó una lista llamada *inventario*, que almacena los datos de todas las herramientas registradas. Cada herramienta se representa mediante un diccionario que contiene su nombre y la cantidad disponible.

Menú principal

El sistema cuenta con un menú interactivo que presenta siete opciones para que el usuario pueda realizar diferentes operaciones sobre el inventario.
El menú se encuentra dentro de la función main() y utiliza un bucle while para repetir hasta que el usuario seleccione la opción 7, correspondiente a salir del sistema.

Las opciones disponibles son:

1. Cargar herramientas con existencias iniciales.
2. Visualizar inventario.
3. Consultar stock.
4. Generar un reporte de herramientas agotadas.
5. Agregar un nuevo producto.
6. Actualizar stock mediante una venta o un ingreso.
7. Salir del sistema.

Descripción de las funciones

El programa está compuesto por las siguientes funciones:

- *cargar_herramientas(inventario)*: permite registrar varias herramientas con sus cantidades iniciales, verificando que los datos sean correctos y que no existan productos duplicados.
- *mostrar_inventario(inventario):* muestra todas las herramientas registradas y sus cantidades disponibles.
- *consultar_stock(inventario):* permite buscar una herramienta y conocer su cantidad actual.
- *reporte_agotados(inventario):* identifica y muestra las herramientas cuya cantidad disponible es igual a cero.

- *agregar_producto(inventario):* permite incorporar una nueva herramienta al inventario, evitando nombres repetidos y cantidades negativas.
- *actualizar_stock(inventario):* permite registrar ventas e ingresos, modificando las cantidades disponibles según el movimiento realizado.
- *main():* inicia el sistema, crea el inventario, muestra el menú y controla las opciones seleccionadas por el usuario.

Fundamentación de los conceptos de programación aplicados

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar varios elementos dentro de una misma variable. Son modificables, por lo que permiten agregar, eliminar o recorrer elementos.

En este proyecto se utilizó una lista llamada *inventario*, que se crea al iniciar el programa mediante la instrucción *inventario = [ ]*.

Esta lista almacena todas las herramientas registradas. Para incorporar nuevos productos se utiliza el método *append()*, que agrega elementos al final de la lista.

De esta manera, el inventario puede crecer a medida que se cargan nuevas herramientas.

Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que permiten almacenar información mediante pares de clave y valor. Cada dato se identifica a través de una clave.

En el proyecto se utilizan diccionarios para representar cada herramienta del inventario, almacenando dos datos: *herramienta*, que contiene el nombre del producto, y *cantidad*, que indica las unidades disponibles.

Esto permite guardar los datos de cada producto de manera organizada y acceder a ellos posteriormente para consultar o modificar el stock.

Funciones

Las funciones son bloques de código que permiten organizar un programa en tareas específicas. Pueden recibir datos mediante parámetros y ejecutar instrucciones para cumplir una determinada operación.

En este proyecto se utilizaron funciones para dividir el sistema en diferentes tareas, como cargar herramientas, mostrar el inventario, consultar el stock, generar reportes, agregar productos y actualizar cantidades.

También se creó la función main(), que controla el funcionamiento general del programa y permite acceder a las demás funciones desde el menú principal.

El uso de funciones permite organizar el código, evitar repetir instrucciones y facilitar su comprensión y mantenimiento.

Estructuras condicionales

Las estructuras condicionales permiten que un programa tome decisiones dependiendo de si se cumple o no una determinada condición. En Python se utilizan las instrucciones *if, elif y else.*

En el sistema de inventario se aplican para controlar diferentes situaciones. Por ejemplo, al actualizar el stock, el programa verifica si el movimiento ingresado corresponde a una venta o a un ingreso.
En caso de realizar una venta, también comprueba que la cantidad solicitada no sea mayor que las existencias disponibles. Si no hay stock suficiente, genera un error y evita realizar la operación.
Otro ejemplo se encuentra en el menú principal, donde las condiciones permiten ejecutar la función correspondiente según la opción seleccionada por el usuario.
De esta manera, las estructuras condicionales permiten controlar las operaciones y evitar resultados incorrectos.

Bucles o estructuras repetitivas

Los bucles permiten repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición o durante una cantidad determinada de repeticiones. En Python se utilizan principalmente *while y for.* En este proyecto se utilizaron ambos tipos de bucles.
El bucle *while* se encuentra en la función *main()* y permite que el menú se muestre repetidamente hasta que el usuario seleccione la opción 7 para salir del sistema.
También, se utiliza en la carga de herramientas para solicitar nuevamente los datos cuando se produce un error, permitiendo que el usuario los ingrese correctamente.
Por otro lado, el bucle *for* permite recorrer la lista del inventario para mostrar los productos, buscar una herramienta, verificar si existe o identificar cuáles se encuentran agotadas.
Estos recursos permiten automatizar las repeticiones y recorrer los datos almacenados sin tener que escribir las mismas instrucciones varias veces.

Manejo de errores y excepciones

El manejo de errores permite controlar situaciones en las que el usuario ingresa datos incorrectos o se produce una operación que no puede realizarse.
En el programa se utilizaron las instrucciones *try, except y raise* para detectar y controlar diferentes errores.
La instrucción *try* contiene las operaciones que pueden generar un error, mientras que *except* permite capturar y mostrar un mensaje al usuario.
Por su parte, *raise* se utiliza para generar errores cuando no se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si se ingresa una cantidad negativa, un nombre vacío o se intenta vender una cantidad mayor al stock disponible.
También se utiliza *int()* para convertir los datos ingresados por el usuario a números enteros. Si se ingresa un valor que no puede convertirse, se produce un error que puede ser capturado.

De esta manera, el manejo de errores permite validar los datos, informar los problemas y evitar que determinadas operaciones incorrectas se realicen en el sistema.

Otras estructuras de datos

Durante el desarrollo del proyecto se priorizó el uso de listas y diccionarios, ya que resultaron suficientes para almacenar y administrar la información del inventario.
Las tuplas, los conjuntos (sets) y los arrays son otras estructuras que permiten organizar datos, pero no fueron utilizadas en este programa porque no resultaron necesarias para cumplir con los objetivos planteados.
La elección de las estructuras utilizadas permitió mantener el código sencillo, organizado y adecuado para las operaciones que requiere el sistema.

Diagrama de flujo

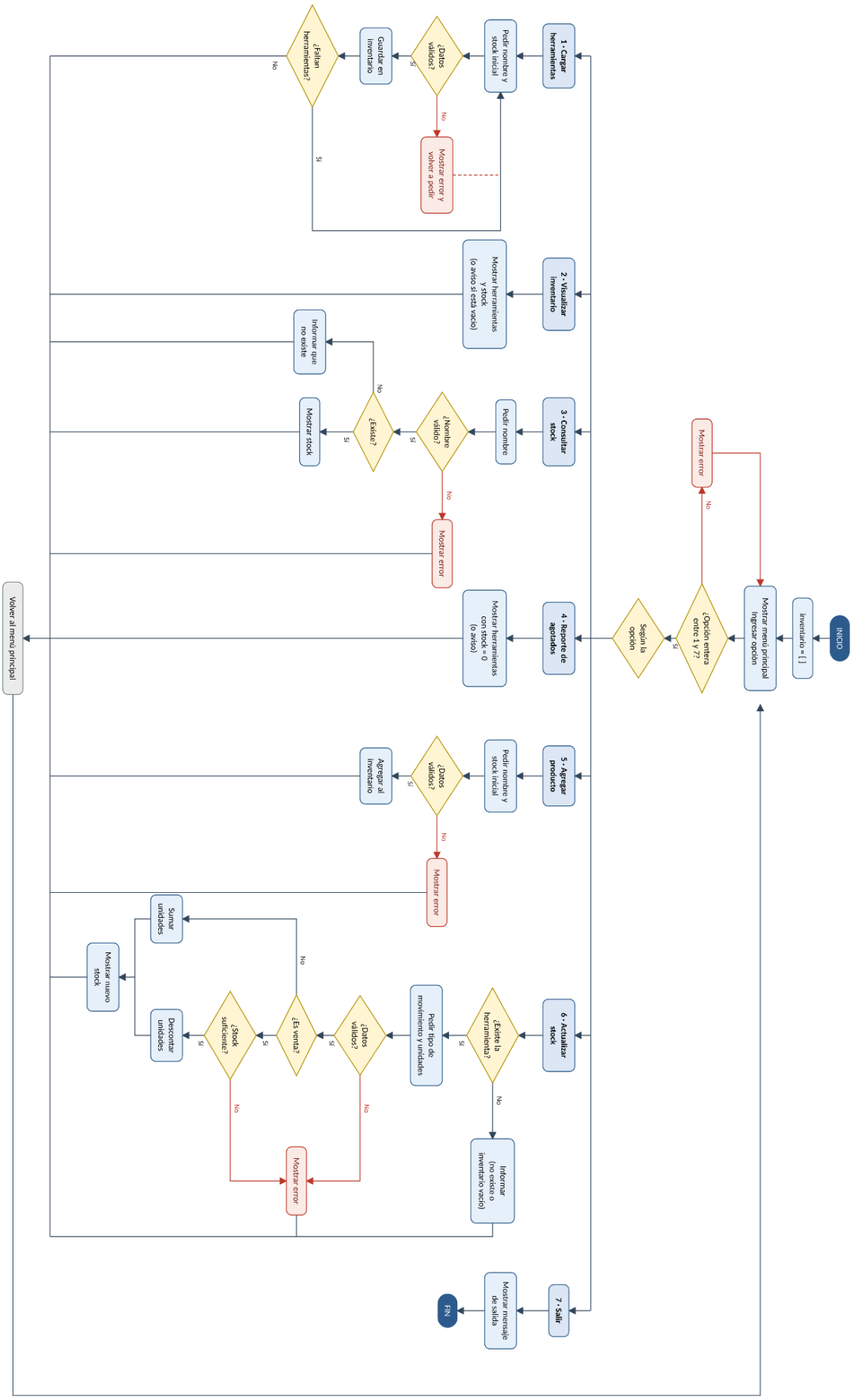
El diagrama de flujo representa gráficamente el funcionamiento del Sistema de Control de Inventario. Permite visualizar el recorrido de las operaciones desde el inicio del programa hasta su finalización.

El proceso comienza mostrando un menú principal con siete opciones. Según la selección del usuario, el sistema ejecuta una operación determinada: cargar herramientas, visualizar el inventario, consultar stock, generar un reporte de herramientas agotadas, agregar un producto o actualizar las cantidades mediante ventas e ingresos.

Durante las operaciones se realizan diferentes validaciones para controlar los datos ingresados, evitar productos duplicados y prevenir cantidades negativas o ventas superiores al stock disponible.

Una vez finalizada cada operación, el sistema regresa al menú principal para permitir nuevas acciones. Este recorrido se repite hasta que el usuario selecciona la opción 7, que finaliza la ejecución del programa.

El diagrama de flujo se presenta en la página siguiente, en orientación horizontal, para que pueda visualizarse con claridad. En él se observa el menú principal, los recorridos de cada opción y las validaciones de datos, marcadas en rojo.


INICIO
inventario = [ ]
Mostrar menú principal
Ingresar opción
¿Opción entera entre 1 y 7?
Mostrar error
Según la opción
1 - Cargar herramientas
Pedir nombre y stock inicial
¿Datos válidos?
Mostrar error y volver a pedir
Guardar en inventario
¿Faltan herramientas?
2 - Visualizar inventario
Mostrar herramientas y stock (o aviso si está vacío)
3 - Consultar stock
Pedir nombre
¿Nombre válido?
Mostrar error
¿Existe?
Mostrar stock
Informar que no existe
4 - Reporte de apotados
Mostrar herramientas con stock = 0 (o aviso)
5 - Agregar producto
Pedir nombre y stock inicial
¿Datos válidos?
Mostrar error
Agregar al inventario
6 - Actualizar stock
¿Existe la herramienta?
Informar (no existe o inventario vacío)
Pedir tipo de movimiento y unidades
¿Datos válidos?
Mostrar error
¿Es venta?
¿Stock suficiente?
Mostrar error
Descontar unidades
Sumar unidades
Mostrar nuevo stock
7 - Salir
Mostrar mensaje de salida
FIN
Volver al menú principal
Si
No

Funcionamiento y pruebas del sistema

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron diferentes pruebas utilizando el menú interactivo y las opciones disponibles.
Las pruebas permitieron verificar que las operaciones principales se ejecutan correctamente y que el programa responde ante diferentes situaciones.

Pruebas realizadas

Prueba 1: Carga de herramientas

Se ingresaron herramientas con sus cantidades iniciales para comprobar que los productos se almacenaran correctamente en el inventario.

Prueba 2: Visualización del inventario

Se utilizó la opción correspondiente para verificar que se mostraran todas las herramientas registradas junto con sus cantidades.

Prueba 3: Consulta de stock

Se buscó una herramienta para comprobar que el sistema mostrara la cantidad disponible.

Prueba 4: Reporte de herramientas agotadas

Se verificó que el programa identificara las herramientas cuya cantidad era igual a cero.

Prueba 5: Agregar un nuevo producto

Se comprobó que fuera posible incorporar una nueva herramienta al inventario, evitando nombres duplicados.

Prueba 6: Actualización de stock

Se realizaron movimientos de venta e ingreso para comprobar que las cantidades se descontaran o aumentaran correctamente.

Prueba 7: Validación de datos

Se comprobaron los mensajes de error ante ingresos incorrectos, como cantidades negativas, nombres vacíos, opciones inválidas y ventas superiores al stock disponible.

Resultados obtenidos

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que las opciones principales del sistema funcionan correctamente. El inventario se actualiza de acuerdo con los movimientos realizados y las validaciones permiten controlar los datos ingresados.

De esta manera, se verificó que el programa cumple con los objetivos planteados para la administración básica del inventario de una ferretería.

Conclusión

A través del desarrollo de este trabajo práctico se logró construir un Sistema de Control de Inventario para una ferretería, utilizando los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación 1.
La realización del proyecto permitió aplicar diferentes conceptos de programación, como listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, bucles y manejo de errores, integrándolos en un programa que permite administrar herramientas y controlar sus existencias.
Durante el desarrollo se pudo comprender la importancia de organizar el código en funciones, utilizar estructuras de datos adecuadas y validar la información ingresada para evitar operaciones incorrectas.
Finalmente, las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento de las principales opciones del sistema y alcanzar los objetivos propuestos.

Bibliografía

Python Software Foundation. (s. f.). *Python 3.14 Documentation*. https://docs.python.org/3.14/

Python Software Foundation. (s. f.). *The Python Tutorial*. https://docs.python.org/3.14/tutorial/

Microsoft. (s. f.). *Visual Studio Code Documentation*. https://code.visualstudio.com/docs

Material de estudio y contenidos proporcionados durante la cursada de Programación 1.